

LiveCare AR — SWOT Analizi

Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Eğitim ve Destek Uygulaması

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | Versiyon: 2.0 | Proje: LiveCare AR (PWA + AR + AI)

Yönetici Özeti

LiveCare AR, karaciğer nakli hastalarına yönelik geliştirilmiş, **Artırılmış Gerçeklik (AR)**, **Yapay Zeka (AI)** tabanlı yemek analizi, ilaç takibi, eğitici oyun mekanikleri ve acil durum rehberi gibi birden fazla modülü tek bir Progressive Web App çatısı altında birleştiren yenilikçi bir sağlık teknolojisi projesidir.

Bu SWOT analizi; projenin mevcut teknik altyapısını, sağlık sektöründeki konumunu, rekabet ortamını ve gelecek potansiyelini **2026 yılı güncel teknoloji ekosistemi** perspektifinden değerlendirmektedir.

SWOT Matrisi — Özet Tablo

	Olumlu	Olumsuz
İç Etkenler	Güçlü Yönler (Strengths)	Zayıf Yönler (Weaknesses)
	Kurulum gerektirmeyen PWA yapısı	API anahtarının frontend'de açık tutulması
	AR ile gerçek 3D eğitim deneyimi	LocalStorage'a bağımlı veri mimarisi
	AI destekli gerçek zamanlı yemek analizi	Yalnızca Hiro marker'a bağlı AR sistemi
	Sıfır framework bağımlılığı (Vanilla JS)	Gerçek push bildirimi (VAPID) eksikliği
	Çoklu modül: oyun, ilaç, acil, AR, AI	Çok dilli destek ve erişilebilirlik eksikliği
	Offline-first Service Worker altyapısı	Klinik doğruluğun bağımsız validasyonu yok
Dış Etkenler	Fırsatlar (Opportunities)	Tehditler (Threats)
	Dijital sağlık pazarının hızlı büyümesi	AI yanlış teşhisinden doğan tıbbi sorumluluk
	HBYS/HIS sistemleriyle entegrasyon	KVKK, GDPR ve MDR mevzuat yükümlülükleri
	WebXR ve markörsüz AR'a geçiş imkânı	Groq API kesintisi ve maliyet artışı riski
	Türkiye organ nakli hastane ağı	iOS kamera güvenlik

	Olumlu	Olumsuz
	ortaklığı	kısıtlamaları
	Multimodal AI ile tam öğün analizi	Rakip büyük ölçekli sağlık uygulamaları
	Sosyal ilaç hatırlatıcı ağı	Tarayıcı WebXR desteğinin parçalanması

1. Güçlü Yönler (Strengths)

1.1 Progressive Web App (PWA) Mimarisi

Uygulama, Google Play veya App Store süreçlerine gerek duymadan kullanıcıların doğrudan tarayıcı üzerinden erişebildiği ve cihazlarına `manifest.json` aracılığıyla yerel uygulama gibi yükleyebildiği bir PWA yapısına sahiptir. `sw.js` tabanlı Service Worker sayesinde temel işlevler çevrimdışı (offline) da çalışmaya devam eder.

- Uygulama mağazası inceleme ve onay süreçlerini ortadan kaldırır
- Düşük donanımlı veya depolama alanı kısıtlı cihazlarda da çalışır
- Güncellemeler kullanıcı işlemi gerektirmeden otomatik dağıtılabilir

1.2 Artırılmış Gerçeklik (AR) Modülü

`ar.html` içinde **A-Frame v1.3.0** ve **AR.js v3.4.5** kullanılarak hayata geçirilen AR modülü; hastaların kamera aracılığıyla Hiro markerını okutarak havada beliren **3D bilgi kartlarını** görmesini sağlar.

Mevcut AR Kartları (6 kategori):

#	Kart	Önem Düzeyi
1	İlaç Kullanımı	KRİTİK
2	Beslenme Kuralları	ÖNEMLİ
3	Red Belirtileri	ACİL
4	Kaçınılacaklar	KRİTİK
5	Egzersiz ve Yaşam	NORMAL
6	Acil Durumlar	ACİL

1.3 Yapay Zeka Destekli Yemek Analizi

`script.js` içindeki AI modülü; cihaz kamerasından alınan görüntüyü **Groq Cloud API** üzerinden vizyon modeli ile analiz ederek üç düzeyli karaciğer nakli diyetine uygunluk değerlendirmesi döndürür:

- UYGUN** — Tüketilebilir

- **DİKKATLİ TÜKETİN** — Kontrollü miktarda
- **ZARARLI** — Kesinlikle kaçınılmalı

1.4 Hafif ve Yüksek Performanslı Teknik Altyapı

Proje, herhangi bir JavaScript framework'ü kullanmaksızın saf **Vanilla JS (ES6+)**, **HTML5** ve **Vanilla CSS3** ile yazılmıştır.

- Tarayıcı yükleme süresi minimaldir (~10KB JS + CSS çekirdek)
- Üçüncü taraf bağımlılık güvenlik açıklarına karşı dirençlidir
- Herhangi bir derleme aracı veya Node.js build pipeline'ı gerekmez

1.5 Hasta Merkezli Çok Modüllü Tasarım

Modül	Klinik Faydası
Bilgilendirme Kartları (10 kart)	Eğitim/farkındalık
Yiyecek Oyunu (15 soru)	Gamification ile beslenme öğrenimi
Hatırlatıcı Kartlar (Günlük/Haftalık)	İlaç ve görev uyumu
Acil Durum Rehberi	Organ reddi belirtisi tanıma
İlaç Saatleri Takibi	Kronolojik ilaç uyumu

2. Zayıf Yönler (Weaknesses)

2.1 Kritik Güvenlik Açığı: API Anahtarı Maruziyeti

`script.js` dosyasında Groq API anahtarı **istemci tarafında açık metin** olarak bulunmaktadır. Potansiyel riskler:

- Anahtarın kötüye kullanımı (API kotasının tükenmesi, ücretli kullanım)
- Groq API hesabının askıya alınması
- OWASP A02:2021 (Cryptographic Failures) kapsamında güvenlik ihlali

Gerekli çözüm: Node.js/Vercel serverless function veya backend proxy katmanı.

2.2 Veri Mimarisi Kırılganlığı: LocalStorage Bağımlılığı

Kullanıcıya ait tüm veriler yalnızca `localStorage`'da tutulmaktadır:

- Tarayıcı temizlendiğinde tüm kişisel veriler kaybolur
- Kullanıcı farklı bir cihaza geçtiğinde veriye erişemez
- Farklı tarayıcıdan açılırsa veriler görünmez

2.3 AR Sisteminin Fiziksel Marker Bağımlılığı

Mevcut AR modülü, kameranın mutlaka siyah-beyaz **Hiro marker**'ı görmesini gerektirmektedir.

2.4 Gerçek Zamanlı Push Bildirimi Eksikliği

VAPID (Web Push API) entegrasyonu bulunmadığından uygulama kapalıyken ilaç saatinde kullanıcıya bildirim gönderilememektedir.

2.5 Erişilebilirlik ve Çok Dilli Destek Eksikliği

- **WCAG 2.1 AA** standartları tam karşılanmamaktadır
- Uygulama yalnızca Türkçe'dir

2.6 Klinik Doğrulama ve Tıbbi Onay Eksikliği

- Uygulama içeriği herhangi bir hastane veya sağlık otoritesi tarafından resmi olarak doğrulanmamıştır
- AI analiz çıktılarının klinik doğruluk oranı ölçülmemiştir
- TİTCK kapsamında tıbbi yazılım sınıflandırması yapılmamıştır

3. Fırsatlar (Opportunities)

3.1 Türkiye ve Global Dijital Sağlık Pazarı Büyümesi

Dünya genelinde dijital sağlık pazarı 2026 itibarıyla **~550 milyar USD** büyüklüğe ulaşmaktadır. LiveCare AR, bu büyüme dalgasına erken konumlanmış bir projedir.

3.2 HBYS / HIS Entegrasyonu ve HL7 FHIR

Uygulama, HL7 FHIR standart API'leri aracılığıyla hastane sistemlerine entegre edilebilir:

- Hastanın ilaç saatleri ve tamamlama oranları doğrudan transplant koordinatörüne iletebilir
- Acil durum bildirimleri hemşire paneline push notification olarak gönderilebilir

3.3 WebXR ve Markörsüz AR'a Geçiş

2025-2026 itibarıyla **WebXR Device API** büyük tarayıcılar tarafından desteklenmekte, **MindAR.js** ve **8th Wall** gibi kütüphaneler marker gerektirmeyen AR sunmaktadır.

3.4 Multimodal AI ile Tam Öğün ve İlaç Analizi

LLM vizyon modellerinin evrimleşmesiyle tüm öğünlerin eş zamanlı analizi ve ilaç kutusu tarama imkânı doğmaktadır.

3.5 Akademik ve Araştırma İşbirliği Potansiyeli

- Hastane transplant klinikleriyle klinik etkinlik araştırmaları yürütülebilir
- TÜBİTAK, EUREKA, Horizon Europe hibelerine konu edilebilir

4. Tehditler (Threats)

4.1 Tıbbi Sorumluluk ve AI Yanlış Teşhis Riski

Olası bir yanlış sınıflandırma doğrudan hayati tehlike yaratabilir ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında geliştirici sorumluluğu doğurabilir.

4.2 Yasal Mevzuat Çerçevesi: KVKK, MDR ve TİTCK

- KVKK:** Kamera görüntüleri API'ye gönderilmeden önce açık kullanıcı rızası alınmalıdır
- MDR:** Avrupa pazarına açılmak istendiğinde tıbbi cihaz sertifikasyonu gerekebilir
- TİTCK:** Dijital terapi veya tıbbi yazılım kapsamı netleştirilmelidir

4.3 API Tedarikçi Bağımlılığı ve Maliyet Artışı

Groq API herhangi bir fiyat değişikliğinde veya hizmet kesintisinde AI modülü tamamen işlevsiz hale gelir.

4.4 Tarayıcı ve Platform Kısıtlamaları

Apple Safari (iOS) güvenlik güncellemeleri AR ve AI özelliklerini bozabilir.

4.5 Rekabet Ortamı

Rakip/Tehdit	Risk Seviyesi
Büyük hastane zincirlerinin hasta uygulamaları	Yüksek
Epic MyChart, Healthwise gibi uluslararası platformlar	Orta
Apple Health + AI entegrasyonu	Orta
e-Nabız uygulamasına ek modül eklenmesi	Orta

5. Stratejik Aksiyon Planı

SO Stratejileri — Güçlü Yönleri Fırsatlarla Büyütme

#	Strateji	Öncelik
SO-1	PWA altyapısını koruyarak hastane iç Wi-Fi ağlarına entegreli pilot dağıtım	Yüksek
SO-2	Mevcut AR modülünü WebXR'a taşıyarak markörsüz sürüm geliştirme	Orta
SO-3	AI yemek modülünü tam öğün	Orta

#	Strateji	Öncelik
	analizine genişletme	

ST Stratejileri — Güçlü Yönlerle Tehditleri Azaltma

#	Strateji	Öncelik
ST-1	API anahtarını sunucu tarafına taşıyarak güvenlik açığını kapatma	Kritik
ST-2	Her AI çıktısına zorunlu tıbbi sorumluluk reddi eklenmesi	Kritik
ST-3	KVKK kapsamında kamera kullanımını için açık rıza akışı oluşturma	Kritik

WO Stratejileri — Zayıf Yönleri Fırsatlarla Giderme

#	Strateji	Öncelik
WO-1	Firebase Auth + Firestore ile kullanıcı verilerini buluta taşıma	Orta
WO-2	Web Push API (VAPID) ile gerçek zamanlı ilaç hatırlatıcısı ekleme	Orta
WO-3	WCAG 2.1 AA uyumluluğu ve çok dilli destek ekleme	Düşük

WT Stratejileri — Zayıf Yönleri ve Tehditleri Birlikte Yönetme

#	Strateji	Öncelik
WT-1	Hastane transplant ekibiyle içerik doğrulama protokolü imzalama	Orta
WT-2	TİTCK ile ön görüşme yaparak sınıflandırma belirsizliğini giderme	Orta
WT-3	Çoklu AI provider stratejisi ile Groq bağımlılığını azaltma	Orta

6. Özet Puanlama

Kategori	Ağırlık	Puan (1-10)	Ağırlıklı Puan
Güçlü Yönler	%30	7.8	2.34
Zayıf Yönler (negatif)	%20	-6.0	-1.20
Fırsatlar	%30	8.5	2.55
Tehditler (negatif)	%20	-5.5	-1.10
SWOT Net Skoru			2.59 / 10

Yorum: Net skor pozitif olup proje önemli bir fırsat alanında konumlanmaktadır. Ancak güvenlik açığı ve mevzuat uyumsuzluklarının kritik öncelikle giderilmesi gerekmektedir.

7. Kıyaslama — Benzer Uygulamalarla Karşılaştırma

Özellik	LiveCare AR	MyTransplant (ABD)	OrganCare (AB)	e-Nabız (TR)
AR Modülü	Var	Yok	Yok	Yok
AI Yemek Analizi	Var	Yok	Yok	Yok
PWA / Offline	Var	Var	Var	Yok
HBYS Entegrasyonu	Yok	Var	Var	Var
Klinik Validasyon	Yok	Var	Var	Var
KVKK/GDPR Uyumu	Eksik	Tam	Tam	Tam
Maliyet	Ücretsiz	Kurumsal	Kurumsal	Ücretsiz

8. Sonuç

LiveCare AR, özgün AR + AI kombinasyonu ve hasta odaklı çok modüllü yapısıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan gerçek anlamda yenilikçi bir sağlık teknolojisi ürünüdür. Güçlü yönleri ve fırsatları, mevcut zayıflıklarını ve tehditleri sayısal olarak geçmektedir; ancak özellikle **API güvenliği**, **KVKK uyumu** ve **klinik doğrulama** konularındaki eksikliklerin kısa vadede giderilmesi zorunludur.

Bu analiz; proje kodları, kullanılan teknolojilerin güncel dokümantasyonları ve 2026 yılı sağlık teknolojisi ekosistemi verileri esas alınarak hazırlanmıştır.